Adı ve Soyadı:
Sınıf ve No:

Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Makinaları ve Uygulamaları (MRM2008) Dersi FİNAL sınavı

1-Bir otomasyon sisteminde kullanılan bir asenkron motorda şu değerler verilmiştir.
Besleme gerilimi U_{1N}=380 V yıldız bağlı, mil gücü P_N=12kW, f=50 Hz, kutup sayısı 2p=6, Nominal yükte rotor deviri n_r=940d/d, durmada rotorda indüklenen gerilim U_{20}= 190 V yıldız bağlı , rotor faz direnci R_2 = 0,15ohm $X_{2\sigma o}$=0,75 ohm,
a- Rotor empedansını, akımını, güç katsayısını ve üç temel gücü hesaplayınız (P_i, P_{im}, P_{ie}), Devrilme noktasındaki kaymayı, hızı, rotor gerilimini, frekansı, kaçak reaktansı, kaçak empedansı, akım ve güç katsayısını bulunuz.

b-Anma işletmede iç (M_i) , mil (M_N), kayıpları karşılayan momenti ve devrilme (M_K) momentini hesaplayınız

c-Bu motor sabit akıda frekans kontrolüyle çalıştırdığımızda devrini 400 d/d ile 1500 d/d da aralığında çalışmasını maksimum ve minimum frekansını nedir. Bu çalışmalarda durumlarında mil moment ve gücü nedir.

2-Bir otomasyon sisteminde kullanılan doğru akım şönt motorun gerilimi değişmeyen V=220 V ‘luk bir doğru akım şebekesinden beslenmektedir. Motorun Endüvi direnci (R_a)=0.25 ohm, şönt sargı direnci Rş= 110 ohm dur. Motor tam yükte şebekeden çektiği akım I= 52 A olup devir sayısı 1500d/d dır. Motorun sürtünme, vantilasyon ve demir kayıpları $P_{sür+van+fe}$ = 650 W olarak ölçülmüştür.

a-Motor verimini, Endüvi gücünü, Momentini ile mil momentini ve kayıpları karşılayan Momenti bulunuz.

b-Bu motor yabancı uyartımlı olarak üç fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu ile beslendiğinde şebekeden 220V ve endüvi akımı 50A olup deviri 1500d/d dır. Bu durumda çalışmadaki tetikleme açısı nedir. Motor devrini 400d/d ya düşürmek için tetikleme açısı ne olmalıdır.

3-S_N= 6,6 kVA, üç fazlı yıldız bağlı U_{1N}= 380 V gerilimli, f=50 Hz’lik bir alternatörün Etkin direnci R_e= 3 ohm, Senkron reaktans X_s= 7,4 ohm olarak ölçülmüştür.
a-Alternatörün Cos φ =0,8 endüktif çalışma için vektör diyagramını çizerek gerilim regülasyonunu bulunuz.

b-Bu alternatörün Cosφ =0,8 endüktif çalışma için sisteme vereceği Görünür, aktif ve reaktif gücü hesaplayınız.

Başarılar Dilerim